

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Арифметические основы ЭВМ

Вариант 20

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2025

Вариант	A	B
20	1645	25

Задания:

1. Выполнить операцию деления заданных целых чисел A и B со всеми комбинациями знаков, используя метод деления в дополнительных кодах. Для представления делимого (A) использовать 16 двоичных разрядов (один – знаковый и 15 – цифровых), для представления делителя (B) – 8 разрядов (один – знаковый и 7 – цифровых). Остаток от деления и частное представляются в той же разрядной сетке, что и делитель.

2. Результаты операции представить в десятичной системе счисления и проверить их правильность.

Решение

а) Оба операнда положительные ($A > 0, B > 0$):

№	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие)	Делимое и остаток (младшие), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{пр}}$	00000110	01101101	Делимое
1	$[A]_{\text{пр}} \leftarrow$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_1	00001100 <u>11100111</u> 11110011 11110011 $3R_1 \neq 3B$	1101101 0 1101101 0	Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование цифры частного
2	$R_1 \leftarrow$ $[B]_{\text{пр}}$ R_2	11100111 <u>00011001</u> 00000000 $3R_2 = 3B$	101101 00 101101 01	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
3	$R_2 \leftarrow$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_3	00000001 <u>11100111</u> 11101000 $3R_3 \neq 3B$	01101 010 01101 010	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного

4	$R_3 \leftarrow$ $[B]_{пр}$ R_4	11010000 <u>00011001</u> 11101001 $3нR_4 \neq 3нB$	1101 0100 1101 0100	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
5	$R_4 \leftarrow$ $[B]_{пр}$ R_5	11010011 <u>00011001</u> 11101100 $3нR_5 \neq 3нB$	101 01000 101 01000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
6	$R_5 \leftarrow$ $[B]_{пр}$ R_6	11011001 <u>00011001</u> 11110010 $3нR_6 \neq 3нB$	01 010000 01 010000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
7	$R_6 \leftarrow$ $[B]_{пр}$ R_7	11100100 <u>00011001</u> 11111101 $3нR_7 \neq 3нB$	1 0100000 1 0100000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
8	$R_7 \leftarrow$ $[B]_{пр}$ R_8	11111011 <u>00011001</u> 00010100 $3нR_8 = 3нB$	01000000 01000001	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного

В результате выполнения операции получено положительное частное и положительный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = 0.1000001_2 = 65_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = 0.0010100_2 = 20_{10}$$

б) Делимое отрицательное ($A < 0$), делитель положительный ($B > 0$):

№ и действия	Операнды	Делимое и остаток (старшие)	Делимое и остаток (младшие), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{доп}}$	11111001	10010011	Делимое
1	$[B]_{\text{пр}}$ R_1' $R_1' \leftarrow$ $[B]_{\text{пр}}$ R_1	<u>00000000</u> 11111001 11110011 <u>00011001</u> 00001100 00001100 $3nR_1 = 3nB$	<u>00011001</u> 10101100 0101100 0 0101100 1	Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного
2	$R_1 \leftarrow$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_2	00011000 <u>11100111</u> 11111111 $3nR_2 \neq 3nB$	101100 10 101100 10	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры

				частного
3	$R_2 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_3 $3R_3 = 3B$	1111111 <u>00011001</u> 00011000 $3R_3 = 3B$	01100 100 01100 101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
4	$R_3 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_4 $3R_4 = 3B$	00110000 <u>11100111</u> 00010111 $3R_4 = 3B$	1100 1010 1100 1011	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
5	$R_4 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_5 $3R_5 = 3B$	00101111 <u>11100111</u> 00010110 $3R_5 = 3B$	100 10110 100 10111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
6	$R_5 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_6 $3R_6 = 3B$	00101101 <u>11100111</u> 00010100 $3R_6 = 3B$	00 101110 00 101111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
7	$R_6 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_7 $3R_7 = 3B$	00101000 <u>11100111</u> 00001111 $3R_7 = 3B$	0 1011110 0 1011111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного

8	$R_7 \leftarrow$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_8 $3R_8 = 3B$	00011110 <u>11100111</u> 00000101 3R ₈ = 3B	10111110 10111111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
9	$[B]_{\text{пр}}$ R_9	<u>11100111</u> 11101100	 10111111	Коррекция остатка: вычитание делителя Результат

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и отрицательный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = 1.1000001_2 = -65_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = 1.0010100_2 = -20_{10}$$

в) Делимое положительное ($A > 0$), делитель отрицательное ($B < 0$):

№ и действия	Операнды	Делимое и остаток (старшие)	Делимое и остаток (младшие), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{пр}}$	00000110	01101101	Делимое
1	$[B]_{\text{доп}}$ R_1' $R_1' \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_1 $3R_1 = 3B$	<u>11111111</u> 00000110 00001100 <u>11100111</u> 11110011 11110011 3R ₁ = 3B	<u>11100111</u> 01010100 1010100 0 1010100 1	Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не

				совпадает со знаком делимого- делителя корректно Формирование знака частного
2	$R_1 \leftarrow$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_2	11100111 <u>00011001</u> 00000000 $3R_2 \neq 3B$	010100 10 010100 10	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
3	$R_2 \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_3	00000000 <u>11100111</u> 11100111 $3R_3 = 3B$	10100 100 10100 101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
4	$R_3 \leftarrow$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_4	11001111 <u>00011001</u> 11101000 $3R_4 = 3B$	0100 1010 0100 1011	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
5	$R_4 \leftarrow$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_5	11010000 <u>00011001</u> 11101001 $3R_5 = 3B$	100 10110 100 10111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного

6	$R_5 \leftarrow$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_6 $3R_6 = 3B$	11010011 <u>00011001</u> 11101100 $3R_6 = 3B$	00 101110 00 101111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
7	$R_6 \leftarrow$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_7 $3R_7 = 3B$	11011000 <u>00011001</u> 11110001 $3R_7 = 3B$	0 1011110 0 1011111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
8	$R_7 \leftarrow$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_8 $3R_8 = 3B$	11100010 <u>00011001</u> 11111011 $3R_8 = 3B$	10111110 10111111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
9	$[B]_{\text{доп}}$ R_9	<u>00011001</u> 00010100	 10111111	Коррекция остатка: вычитание делителя Результат

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и положительный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = 1.1000001_2 = -65_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = 0.0010100_2 = 20_{10}$$

г) Оба операнда отрицательные ($A < 0$, $B < 0$):

№ и действия	Операнды	Делимое и остаток (старшие)	Делимое и остаток (младшие), частное	Пояснения
--------------	----------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------

1	2	3	4	5
0	$[A]_{\text{доп}}$	11111001	10010011	Делимое
1	$[A]_{\text{доп}} \leftarrow$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_1	11110011 <u>00011001</u> 00001100 00001100 $3R_1 \neq 3B$	0010011 0 0010011 0	Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование цифры частного
2	$R_1 \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_2	00011000 <u>11100111</u> 11111111 $3R_2 = 3B$	010011 00 010011 01	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
3	$R_2 \leftarrow$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_3	11111110 <u>00011001</u> 00010111 $3R_3 \neq 3B$	10011 010 10011 010	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
4	$R_3 \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_4	00101111 <u>11100111</u> 00010110 $3R_4 \neq 3B$	0011 0100 0011 0100	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного

5	$R_4 \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_5 $3R_5 \neq 3B$	00101100 <u>11100111</u> 00010011 $3R_5 \neq 3B$	011 01000 011 01000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
6	$R_5 \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_6 $3R_6 \neq 3B$	00100110 <u>11100111</u> 00001101 $3R_6 \neq 3B$	11 010000 11 010000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
7	$R_6 \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_7 $3R_7 \neq 3B$	00011011 <u>11100111</u> 00000010 $3R_7 \neq 3B$	1 0100000 1 0100000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
8	$R_7 \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_8 $3R_8 = 3B$	00000101 <u>11100111</u> 11101100 $3R_8 = 3B$	01000000 01000001	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного

В результате выполнения операции получено положительное частное и отрицательный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = 0.1000001_2 = 65_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = 1.0010100_2 = -20_{10}$$